MODEL CARD — DOCUMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Álvaro AI | Agente para o Estudante

Ficha final documentada • versão candidata 2.0.0

Esther Oliveira Costa • Higor Luiz Fonseca dos Santos • João Victor de Faria Santana

Ciência da Computação | 5º semestre | São Paulo, 06/11/2026

ESCOPO EXCLUSIVO: ÁLVARO AI — AGENTE PARA O ESTUDANTE

Model Card com avaliação transparente e limites de validação.

1. Identificação e finalidade

Campo	Descrição
Nome	Álvaro AI — Agente para o Estudante
Autores	Esther Oliveira Costa; Higor Fonseca; João Victor Faria
Instituição	FECAP, Ciência da Computação, 5º semestre
Tipo	Sistema RAG documental com IA generativa configurável e fallback local
Versão	Baseline 1.0; avaliação e patch candidatos 2.0.0 (não implantado)
Público-alvo	Estudantes e atendentes da Área do Sucesso Alvarista (ASA)

Uso previsto: orientar sobre normas e procedimentos institucionais presentes em base oficial e propor encaminhamento quando houver dúvida ou falta de evidência. Não substitui decisão de profissionais, nem deve negar direitos, bolsas, matrícula ou atendimento.

2. Dados e fluxo de inferência

Consulta do estudante → autenticação → recuperação de documentos ativos/indexados com busca lexical e pontuação heurística → seleção de trechos → geração Gemini ou fallback → exibição de fontes e ações → abertura de chamado com conversa quando necessário. A Entrega 1 documentou 16 documentos/19 trechos em setembro de 2026; a base efetiva de produção não foi exportada.

3. Configurações comparadas e critérios

Benchmark offline experimental: lexical aproximada, TF-IDF palavras, TF-IDF caracteres e híbrida 35/65. Conjunto demonstrativo de 6 documentos fictícios, 36 perguntas, 23 casos de validação e 13 de teste. Métricas: Hit@1/@3, MRR@3, nDCG@3, cobertura, precisão/recall/F1 de abstenção e taxa de respostas sem evidência.

Método	Hit@1	F1 abstenção	Cobertura
Lexical aproximada	77.8%	72.7%	46.2%
TF-IDF palavras	100.0%	72.7%	46.2%
TF-IDF caracteres	100.0%	85.7%	76.9%
Híbrido lexical + caracteres	100.0%	100.0%	69.2%

Todos os indicadores desta tabela provêm APENAS de dados fictícios de demonstração. O híbrido mostrou melhor equilíbrio nesse teste restrito; não foi implantado nem homologado como substituto operacional da baseline. Resultados de groundedness, correção factual, FCR e métricas por subgrupos reais permanecem sem medição.

4. Evidências funcionais

O grupo forneceu oito capturas de tela de três cenários: resposta referenciada sobre prazo de projeto; abstenção em pergunta fora do escopo mediante fallback local; abertura do chamado #1064 com continuidade no painel de atendimento ASA, incluindo cinco mensagens anteriores. Trata-se de evidência funcional visual, não de taxa de sucesso do agente.

5. Explicabilidade, abstenção e responsabilidade

A saída explicável deverá registrar ID/título/versão de fontes, ranking, trechos usados e razão da abstenção. O score lexical e os campos confidence em valores fixos não são probabilidades calibradas. Abster quando não houver fonte, a evidência for insuficiente, os documentos estiverem em conflito ou a demanda for individualizada; nestes casos indicar atendimento humano.

6. Viés, limitações e segurança

Fontes incompletas, versões antigas, termos coloquiais, diversidade de cursos e desigualdade de documentação podem alterar cobertura e qualidade. Fazer análise por categoria e estilo linguístico com amostras adequadas, sem inferência de atributos sensíveis. Proteger dados de RA/contato e histórico, evitar instruções maliciosas em anexos e exigir conferência humana para datas e normas de alto impacto.

Erros observados nas telas: duplicação do rodapé de fontes e potencial inconsistência de informação de prazo entre chatbot e triagem. Ausência de logs e do documento original impede determinar a causa. Em casos de indisponibilidade do Gemini, o fallback deve apresentar origem claramente distinta.

7. Versionamento e implantação

No backend principal permanecem as rotas atuais de chat e base documental. A entrega inclui proposta de POST /api/ai/infer com pipelineVersion, kbVersion (hash SHA-256 dos documentos ativos), evidências e status de abstenção. Cinco testes isolados da política passaram em Node.js. A rota não foi publicada; limiar provisório AI_RAG_MIN_SCORE=25 não está calibrado para uso institucional.